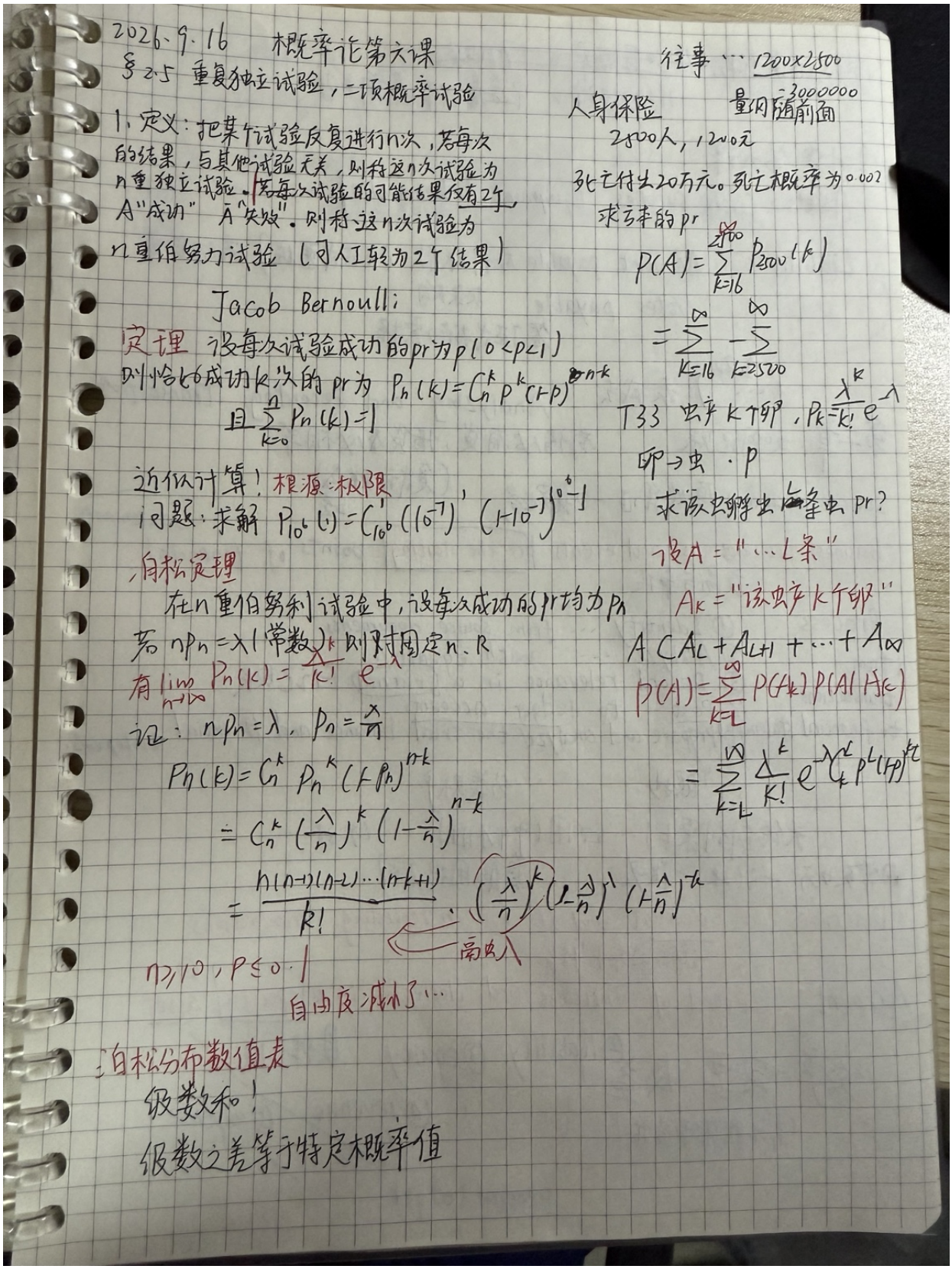
2026.9.16 概率论第六课

§2.5 重复独立试验与二项概率模型

原始笔记



一、重复独立试验与二项分布

1. 基本定义

- 在相同条件下把某个试验重复进行 n 次；各次试验结果彼此独立，这称为 n 重独立试验。
- 每次试验只有事件 A 发生或不发生两种结果。设每次 A 发生的概率为 p，则 A 不发生的概率为 q=1-p。
- 把 A 发生称为“成功”，令随机变量 X 表示 n 次试验中成功的次数，则 X 服从参数为 n、p 的二项分布。

$$X \sim B(n,p), \qquad q = 1 - p$$

“独立”不等于“互斥”：独立表示一个事件是否发生不改变另一个事件的概率；互斥表示两个事件不能同时发生。

2. 恰好成功 k 次的概率

要恰好成功 k 次：先从 n 次试验中选出 k 次成功，再乘每一种排列对应的概率。

$$P\{X = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n$$

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p + 1 - p)^n = 1$$

3. 常见提问方式

- 恰好 k 次：直接使用 P(X=k)。
- 至少 k 次：把 k 到 n 的概率相加，或用 1-P(X≤k-1)。
- 至多 k 次：把 0 到 k 的概率相加。
- 在 a 到 b 次之间：用分布函数之差 P(a≤X≤b)=P(X≤b)-P(X≤a-1)。

$$E(X) = np, \qquad D(X) = np(1-p)$$

必要补充：均值 np 是平均成功次数，也是后面泊松近似中的参数 λ。

二、泊松极限定理与稀有事件近似

1. 定理

在 n 重伯努利试验中，如果单次成功概率 p_n 很小，而平均成功次数 np_n 趋于正常数 λ，则对任意固定的非负整数 k，有：

$$p_n \to 0, \quad np_n \to \lambda > 0$$

$$\lim_{n\to\infty} \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

使用口令：n 很大、p 很小、λ=np 不太大。此时二项分布 B(n,p) 可近似为泊松分布 Poi(λ)。

2. 原笔记中的推导主线

令 $p_n=\lambda/n$，把二项概率拆成三个容易取极限的因子：

$$\binom{n}{k}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}\cdot\frac{\lambda^k}{k!}\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

$$1\cdot\frac{\lambda^k}{k!}\cdot e^{-\lambda}\cdot 1 = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

3. 例题一：极小概率事件

原笔记中的例子可读为 $n=10^7$、$p=10^{-7}$，求恰好发生 4 次的概率。此时 $\lambda=np=1$。

$$P\{X=4\} = \binom{10^7}{4}(10^{-7})^4(1-10^{-7})^{10^7-4}$$

$$P\{X=4\} \approx e^{-1}\cdot\frac{1^4}{4!} = \frac{1}{24e} \approx 0.01533$$

三、两类典型应用

1. 人身保险中的赔付人数

设投保人数为 N，每个人在保险期内发生赔付事件的概率为 p，且近似相互独立。令 X 为赔付人数，则：

$$X \sim B(N,p), \qquad \lambda = Np, \qquad X \approx \mathrm{Poi}(\lambda)$$

若总保费为 S、每次赔付金额为 C，严格盈利要求 CX<S，因此最多允许的赔付人数为：

$$m = \left\lceil \frac{S}{C} \right\rceil - 1$$

$$P_{\text{profit}} = P\{X \le m\} \approx \sum_{k=0}^{m} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

若题目把“不亏损”也算作目标，则改用 CX≤S，对应 m=floor(S/C)。先把文字条件翻译成 X 的取值范围，再查表或求和。

2. 卵孵化后雌虫数量：泊松分布的稀疏化

设卵的总数 N 服从参数 λ 的泊松分布，每个卵独立地以概率 p 孵化为雌虫。令 Y 为雌虫数量。给定 N=k 时，Y 服从 B(k,p)。

$$P\{Y=\ell\} = \sum_{k=\ell}^{\infty} P\{N=k\}\binom{k}{\ell}p^{\ell}(1-p)^{k-\ell}$$

$$P\{Y=\ell\} = e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^{\ell}}{\ell!}$$

结论：泊松总数中的每个个体若以概率 p 独立保留，保留下来的数量仍服从泊松分布，参数由 λ 变为 λp。

3. 使用泊松分布数值表

- 单点概率 P(X=k)：直接查表或计算。
- 累计概率 P(X≤m)：对 0 到 m 的概率求和。
- 右尾概率 P(X≥m)：使用 1-P(X≤m-1)，通常比直接从 m 加到无穷更方便。
- 区间概率 P(a≤X≤b)：使用 P(X≤b)-P(X≤a-1)。

本节最核心的判断：先识别二项模型，再看 n 是否大、p 是否小；若适合泊松近似，第一步永远是计算 λ=np。